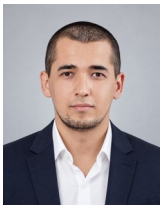
카흐호로프 쇼흐자혼 (Sean)



풀스택 소프트웨어 엔지니어 (TypeScript · Next.js · NestJS · FastAPI)

경기도 수원시 | kakhkhorov97@gmail.com | 010-7901-7555

포트폴리오: https://www.sean-kakhkhorov.site | GitHub: https://github.com/kakhkhorov97

체류자격: 국내 4년제 학사 졸업 · 채용 시 E-7 변경 가능

핵심 요약 (Summary)

실무 경력 약 3년의 풀스택 개발자(TypeScript, Next.js, NestJS, FastAPI)로, 20개 이상 고객사의 웹 서비스·API 개발과 Linux 서버 운영을 담당했습니다. DB 스키마 설계부터 트랜잭션 기반 동시성 제어, Toss Payments 멱등 결제, 하이브리드 RAG(Kiwi, pgvector, BM25 RRF), Docker·GitHub Actions CI/CD까지 서비스 전 주기를 직접 설계하고 배포했습니다. 한국어로 기술 면접과 협업이 가능합니다.

보유 기술 (Technical Skills)

언어·프론트엔드: TypeScript, JavaScript, Python, SQL, React, Next.js, Tailwind CSS, Apollo Client, Redux Toolkit, next-intl

백엔드·데이터: Node.js, NestJS, Express, FastAPI, GraphQL, REST API, Socket.IO, JWT, OAuth 2.0(PKCE), PostgreSQL, Drizzle ORM, MongoDB, Redis, BullMQ

AI·RAG: Gemini API(구조화 출력, 임베딩), 하이브리드 RAG(BM25 + 벡터 RRF), pgvector, ChromaDB, Kiwi(형태소 분석), Zod, Pydantic

인프라·테스트: Docker, Ubuntu Linux, Nginx, Google Cloud Run, GitHub Actions(CI/CD), Cloudflare, Jest, Vitest, Supertest, pytest (자동화 테스트 700건 이상)

실무 경력 (Experience)

IT Local — 풀스택 웹 개발자 | 우즈베키스탄 타슈켄트 · B2B 웹 에이전시 · 풀타임 | 2023.09 – 2026.04 (계약 만료)

- 핵심 개발자 4인(직원 약 20명). 아파트 분양 고객사 관리자 대시보드(Next.js, React/MUI, GraphQL, MongoDB)에서 **역할 기반 접근 제어 (Super Admin / Manager / Sales Staff), 재고 GraphQL API·수정 뮤테이션, 관리자 테이블 UI** 담당. 건설사 시스템 포함 20개 이상 고객사 웹사이트 개발·유지보수
- **배포 자동화:** SSH 수동 배포(15~20분) → GitHub Actions CI/CD(4~5분). 담당 프로젝트에서 시작해 팀 템플릿으로 5개 이상 사이트에 적용
- **서버:** Ubuntu 서버 5대 → 15대 확장, 신규 환경 구축(Nginx 리버스 프록시, SSL 갱신, DNS, PM2, Docker, UFW·SSH 보안, 자동 백업)
- **성능:** 수만 건 카탈로그 검색이 전체 컬렉션 스캔으로 약 3~5초 → 복합 인덱스·커서 기반 페이지네이션으로 **1초 미만**
- **장애 대응:** 메모리에 버퍼링된 업로드로 인한 메모리 부족 장애(약 15~20분 중단) 원인을 추적해 업로드 크기·동시성 제한과 PM2 자동 재시작 적용. 주요 장애 3~4건 해결, API·배포 문서와 인수인계 작성

Golden Valley Investment (구 Atlantis) — 주니어 백엔드 개발자 | 타슈켄트 부동산 기업 · 원격 · 프로젝트 계약 | 2023.04 – 2023.09

- 기존 Express.js / MongoDB 백엔드 유지보수: 버그 수정, 소규모 기능 변경, JWT·세션 인증, 파일 업로드, 검색·페이지네이션 인덱스

프로젝트 (Projects)

CreatorHub — 한·영·우즈벡어 크리에이터 마켓플레이스 | Next.js, NestJS (GraphQL), MongoDB, Socket.IO, Docker, Nginx | 2026.07 – 현재

서비스: https://creatorhub.site/ | 코드: https://github.com/kakhkhorov97/CreatorHub

- Socket.IO 채팅, 관리자 검수, Gemini 어시스턴트 구현; 트랜잭션 내 멱등 요청 키와 복합 유니크 인덱스로 동시 요청 시 중복 문의 방지
- 60초 분산 리스와 배치 체크포인트 기반 알림 워커, 헬스 체크 실패 시 자동 롤백되는 Docker·Nginx 배포 파이프라인 구축

Sofiya — 하이브리드 RAG 도서 컨시어지 및 AI 온라인 서점 | Next.js 15, NestJS 11, PostgreSQL (pgvector), Redis, Cloud Run

서비스: https://sofiya.store/ | 코드: https://github.com/kakhkhorov97/Sofiya-Bookstore/tree/v2

- pgvector·전문 검색(FTS) RRF 결합, 재고 필터·출처 검증을 갖춘 한·영·러 컨시어지: Hit@5 100%, Hit@1 93%, MRR 0.95 (키워드 검색 Hit@5 85%)
- Toss Payments 서버 측 금액 검증·멱등 결제·자동 환불, Cloud Run OIDC 무키 CI/CD, Google OAuth(PKCE), Redis Rate Limiting

Korea Visa Assistant — 출입국·비자 법령 기반 한·영 RAG | FastAPI, Python, Kiwi, ChromaDB, BM25, Cloud Run

서비스: https://korea-visa-rag-jwq77bpivq-uc.a.run.app/ | 코드: https://github.com/kakhkhorov97/korea-visa-rag

- 21개 비자 분야 조문 단위 분할, 비자 코드(D-10, E-7-1) 보존 Kiwi 토크나이징, BM25 + Chroma RRF: Hit@5 96.9%, MRR 0.935 (BM25 단독 0.702 대비 +33%), 원문 인용 검증·폴백·PII 차단

CargoCheck AI — 무역 선적서류 비동기 AI 대조 시스템 | BullMQ, Redis, Gemini API, Zod, PostgreSQL, Docker

서비스: https://cargocheck-ai-web.vercel.app/ | 코드: https://github.com/kakhkhorov97/cargocheck-ai

- BullMQ·Zod 검증 Gemini 추출로 인보이스·패킹리스트 대조, 검토자 확인(HITL) 후 수량·단위·소수점 불일치 검출, PDF 감사 보고서, 파일 시그니처 검사

학력 및 어학 (Education)

전남대학교 국제무역학과 (한국어 강의 4년제 학위 졸업) | 2019.09 – 2023.08

언어: 한국어 — 한국 대학 학사 전 과정 한국어 수학 · 기술 면접 가능 · 기술 문서 독해 능숙 | 영어 유창 · 우즈베크어 모국어 · 러시아어 초급